

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA ANUITAS DAN PERPETUITAS (1)

ANNUITAS

Deretan pembayaran dibuat dalam interval waktu tertentu selama waktu yang sudah ditentukan (fixed period) atau belum pasti (contingent period).

Contoh: uang kontrak rumah, kredit perumahan (KPR BTN), dan lain-lain.

Annus (Yunani) = tahun, semula per tahun tapi sekarang dapat untuk periode pembayaran (**payment period**) yang lain.

Jenis annuitas:

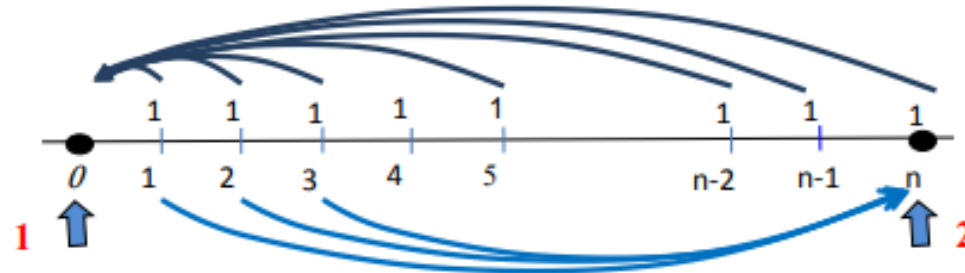
Annuity-certain: pasti untuk panjang waktu yang ditentukan, dan tidak ada risiko

Contingent-annuity: panjang waktu tidak ditentukan dari awal, tergantung pada suatu syarat tertentu, misal: selama seseorang masih hidup dibayarkan disebut life annuity, misal uang pension bulanan

Perpetuity : annuity dengan panjang waktu tak terbatas

Annuity-certain atau annuity (anuitas) ada 2 jenis :

1. Annuity-immediate: pembayaran dilakukan pada akhir dari setiap periode pembayaran.



Present value (panah 1) dari pembayaran ke-1,...,n:

$$a_{\overline{n}|} = a_{\overline{n}|i} = v + v^2 + \dots + v^n = v(1 + v + \dots + v^{n-1}) = v \frac{1 - v^n}{1 - v} = v \frac{1 - v^n}{iv} = \frac{1 - v^n}{i}$$

Nilai akumulasi (panah 2) pada waktu ke-n:

$$S_{\overline{n}|} = S_{\overline{n}|i} = 1 + (1 + i) + \dots + (1 + i)^{n-1} = \frac{(1 + i)^n - 1}{(1 + i) - 1} = \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

$$S_{\overline{n}|i} = (1 + i)^n a_{\overline{n}|i}$$

$$\frac{1}{S_{\overline{n}|i}} + i = \frac{1}{a_{\overline{n}|i}}$$

Contoh:

Tentukan present value dari anuitas yang membayarkan \$500 pada akhir tengah tahun selama 20 tahun jika diberikan interest 9% convertible semiannually!

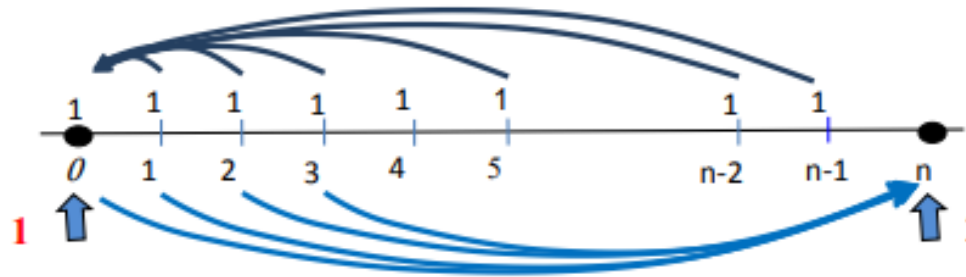
Contoh:

Tentukan present value dari anuitas yang membayarkan \$500 pada akhir tengah tahun selama 20 tahun jika diberikan interest 9% convertible semiannually!

Jawab:

$$500a_{\overline{40}|0.045} = 500 \frac{1 - (1.045)^{-40}}{0.045} = \$9,200.79$$

2. **Due-immediate:** pembayaran dilakukan pada awal dari setiap periode pembayaran.



Present value (panah 1) dari pembayaran ke-1,...,n:

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = \ddot{a}_{\overline{n}|i} = 1 + v + \dots + v^{n-1} = \frac{1 - v^n}{1 - v} = \frac{1 - v^n}{iv} = \frac{1 - v^n}{d}$$

Nilai akumulasi (panah 2) pada waktu ke-n:

$$\begin{aligned} \ddot{S}_{\overline{n}|} &= \ddot{S}_{\overline{n}|i} = (1 + i) + \dots + (1 + i)^n = (1 + i) \frac{(1 + i)^n - 1}{i} = \frac{(1 + i)^n - 1}{\frac{i}{1 + i}} \\ &= \frac{(1 + i)^n - 1}{iv} = \frac{(1 + i)^n - 1}{d} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ddot{S}_{\overline{n}|i} &= (1 + i)^n \ddot{a}_{\overline{n}|i} \\ \frac{1}{\ddot{a}_{\overline{n}|i}} &= \frac{1}{\ddot{S}_{\overline{n}|i}} + d \end{aligned}$$

Contoh:

Seorang investor berharap mendapat nilai akumulasi sebesar \$100,000 dalam dana pensiunnya 12 tahun mendatang. Untuk mendapatkan dana tersebut, investor tersebut berencana untuk menaruh uang di deposito secara rutin setiap akhir tahun hingga satu tahun sebelum periode investasi berakhir. Berapa besar dana yang perlu ditaruh di deposito setiap tahunnya jika investasi menghasilkan tingkat bunga efektif sebesar 7%?

Jawab:

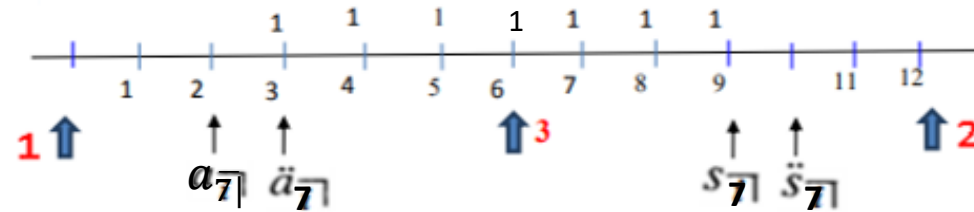
$$R\ddot{s}_{\overline{11}|} = 100,000$$

$$R \frac{(1.07)^{11} - 1}{0.07/1.07} = 100,000$$

$$R = \frac{100,000}{16.88845} = \$5,921.21$$

Ada 3 kasus:

1. Present value jatuh sebelum tanggal pembayaran pertama
2. Nilai akumulasi jatuh setelah tanggal pembayaran terakhir.
3. Present value antara tanggal pembayaran pertama dan terakhir



Pada kasus 1, present value: $v^2 a_{\overline{7}|}$

Dalam bentuk annuitas:

- Annuitas dimulai dari akhir periode ke-1 sampai akhir periode ke 9, maka terdapat 9 pembayaran dengan present value $a_{\overline{9}|}$
- Annuitas dimulai dari akhir periode ke-1 sampai akhir periode ke-2, maka terdapat 2 pembayaran dengan present value $a_{\overline{2}|}$

Jadi

$${}_2|a_{\overline{7}|} = v^2 a_{\overline{7}|} = a_{\overline{9}|} - a_{\overline{2}|}$$

Deferred annuity (annuitas yang ditunda)

Deferred annuity-due:

$${}_3|\ddot{a}_{\overline{7}|} = v^3 \ddot{a}_{\overline{7}|} = \ddot{a}_{\overline{10}|} - \ddot{a}_{\overline{3}|}$$

Pada kasus 2, annuitas pada akhir periode ke-12 adalah nilai akumulasi pada akhir periode ke-9 yang diakumulasikan (nilai future valuenya) selama 3 periode: $S_{\overline{7}|}(1+i)^3$

Dalam bentuk annuitas:

- Annuitas dimulai dari akhir periode ke-3 sampai akhir periode ke 12, maka terdapat 10 pembayaran dengan nilai akumulasi $S_{\overline{9}|}$
- Annuitas dimulai dari akhir periode ke-10 sampai akhir periode ke-12, maka terdapat 3 pembayaran dengan nilai akumulasi $S_{\overline{3}|}$

$$S_{\overline{7}|}(1+i)^3 = S_{\overline{10}|} - S_{\overline{3}|}$$

Atau dapat juga dituliskan dalam bentuk annuity-due:

$$\ddot{S}_{\overline{7}|}(1+i)^2 = S_{\overline{10}|} - S_{\overline{3}|}$$

Pada kasus 3, nilai annuitas pada akhir periode ke-6 sama dengan present value pada akhir periode ke-2 yang diakumulasikan selama 4 periode, atau nilai akumulasi pada periode ke-9 yang didiskonkan selama 3 periode:

$$a_{\overline{7}|}(1+i)^4 = v^3 S_{\overline{7}|}$$

Annuitas tersebut terdiri dari 2 bagian: 4 pembayaran pertama ditambah 3 pembayaran kedua, sehingga dapat dituliskan:

$$s_{\overline{4}|} + a_{\overline{3}|}$$

Dengan annuity-due

$$\ddot{a}_{\overline{7}|}(1+i)^3 = v^4 \ddot{S}_{\overline{7}|} = \ddot{S}_{\overline{3}|} + \ddot{a}_{\overline{4}|}$$

PERPETUITAS

Annuity yang pembayarannya kontinu selamanya, atau waktunya tak berhingga.

Simbol annuitas immediate $a_{\overline{\infty}|}$ atau $a_{\overline{\infty}|i}$

$$a_{\overline{\infty}|} = v + v^2 + v^3 + \dots = v(1 + v + v^2 + \dots) = \frac{v}{1 - v} = \frac{v}{iv} = \frac{1}{i}$$

Dengan syarat $v < 1$.

Perpetuitas-due, dengan cara yang sama diperoleh:

$$\ddot{a}_{\infty|} = \frac{1}{d}$$

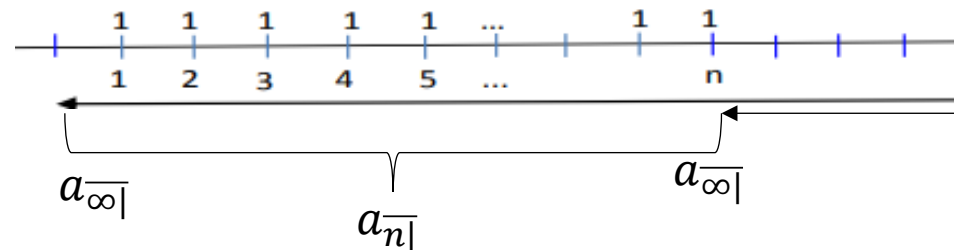
Nilai akumulasi dari perpetuitas tidak ada karena pembayaran berlangsung selamanya. Perhatikan bahwa:

$$a_{n|} = \frac{1 - v^n}{i} = \frac{1}{i} - \frac{v^n}{i}$$

$\frac{1}{i}$ adalah perpetuitas dari pembayaran 1 pada akhir periode

$\frac{1}{i} v^n$ adalah perpetuitas yang di-present value-kan n periode

Beda keduanya adalah annuitas.



Contoh:

Sebuah perpetual bond bernilai \$100,000, menjanjikan akan memberikan kupon (keuntungan) sebesar 7% per tahun. Jika keuntungan tersebut akan diberikan sebagai donasi untuk kegiatan B selama 10 tahun pertama, kegiatan C untuk 10 tahun kedua, dan kegiatan D untuk tahun-tahun berikutnya. Tentukan besaran donasi B, C, dan D!

Jawab:

Besar donasi untuk B:

$$7000a_{\overline{10}|} = 7000(7.02358) = \$49,165$$

Besar donasi untuk C:

$$7000(v^{10}a_{\overline{10}|}) = 7000(1.07)^{-10}(7.02358) = \$24,993$$

Besar donasi untuk D:

$$7000(v^{20}a_{\overline{\infty}|}) = 7000\left(\frac{1.07^{-20}}{0.07}\right) = \$25,842$$